班号_____　学号_____　姓名_____　教师签字_____

实验日期_____　组号_____　预习成绩_____　总成绩_____

实验名称　用示波器观测磁滞回线

一. 实验目的

二. 实验预习

1. 剩磁、矫顽力、基本磁化曲线、动态磁滞回线的定义：

2.用图和公式推导简述示波器测量的 X 轴信号 U_x 与磁场强度 H 的关系？示波器测量的 Y 轴信号 U_y 与磁感应强度 B 是什么关系?

三．实验现象及数据记录

样品 1：饱和磁滞回线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 Hz	4.05Ω	60kΩ	5.0μF	U_X	337mV	290mV	210mV	153mV	90.0mV	60.0mV	0.00mV	-60.0mV	-120mV	-180mV
				U_Y	21.8mV	21.4mV	20.2mV	19.4mV	16.2mV	14.2mV	6.60mV	-3.80mV	-12.2mV	-16.6mV
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				U_X	-247mV	-327mV	-223mV	-137mV	-66.7mV	0.00mV	76.7mV	153mV	217mV	270mV
				U_Y	-19.0mV	-20.6mV	-19.4mV	-17.4mV	-14.2mV	-6.60mV	6.60mV	15.8mV	19.0mV	20.6mV

样品 1：~~基本磁滞回线~~ 基本磁化曲线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 Hz	4.05Ω	60kΩ	5.0μF	U_X	3.33mV	63.3mV	100mV	140mV	167mV	200mV	230mV	263mV	300mV	337mV
				U_Y	600μV	5.80mV	10.2mV	14.2mV	16.2mV	18.2mV	19.4mV	20.6mV	21.4mV	21.8mV

样品 2：饱和磁滞回线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 Hz	4.05Ω	60kΩ	5.0μF	U_X	599mV	485mV	359mV	239mV	125mV	32.0mV	-88.0mV	-201mV	-321mV	-435mV
				U_Y	48.4mV	47.6mV	46.0mV	42.8mV	39.6mV	35.6mV	26.8mV	3.60mV	-23.6mV	-38.8mV
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				U_X	-588mV	-468mV	-348mV	-228mV	-101mV	18.7mV	145mV	259mV	379mV	505mV
				U_Y	-47.6mV	-46.0mV	-43.6mV	-42.0mV	-37.2mV	-31.6mV	-18.8mV	8.40mV	32.4mV	44.4mV

样品 2：~~基本磁滞回线~~ 基本磁化曲线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 Hz	4.05Ω	60kΩ	5.0μF	U_X	5.33mV	65.3mV	125mV	179mV	245mV	305mV	359mV	419mV	479mV	599mV
				U_Y	400μV	2.00mV	6.80mV	14.0mV	24.4mV	30.0mV	35.6mV	40.4mV	44.4mV	49.2mV
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				U_X										
				U_Y										

教师	姓名
签字	

四. 数据处理及作图

1. 电压换算

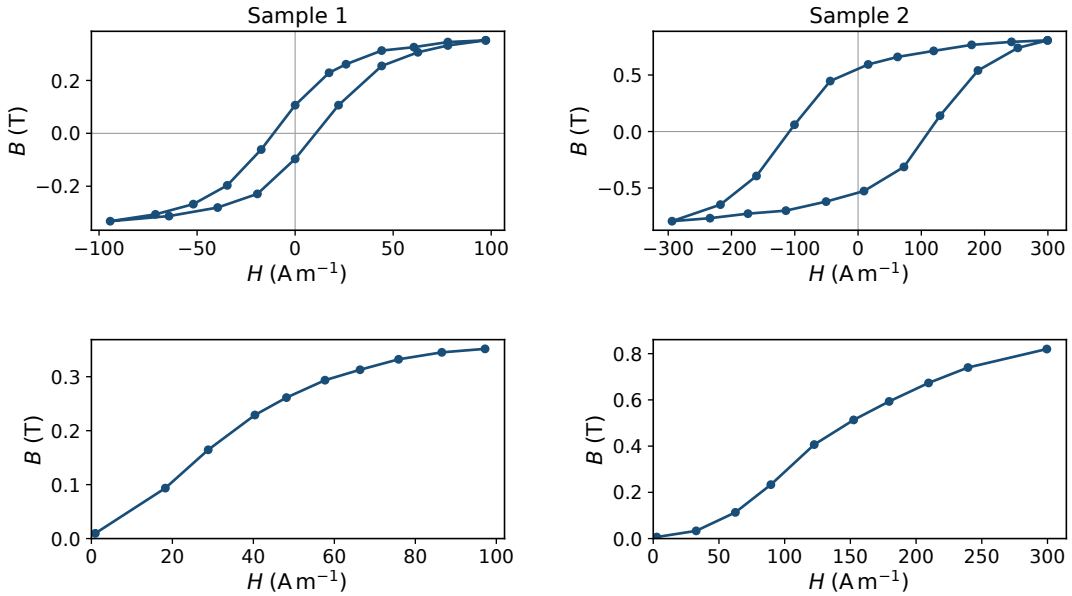
取 $f = 40\,\mathrm{Hz}$, $R_1 = 4.0\,\Omega$, $R_2 = 60\,\mathrm{k}\Omega$, $C = 5.0\,\mu\mathrm{F}$。

$$H = \frac{N_1}{LR_1}U_X, \qquad B = \frac{R_2C}{N_2S}U_Y.$$

样品	N_1, N_2	L/m	S/m^2	H/(A/m)	B/T
1	150,150	0.130	1.24×10^{-4}	$0.288462\,U_X$	$0.0161290\,U_Y$
2	150,150	0.075	1.20×10^{-4}	$0.500000\,U_X$	$0.0166667\,U_Y$

表中换算式的 U_X, U_Y 均以 mV 为单位。

2. 饱和磁滞回线（上）与基本磁化曲线（下）



3. 剩磁和矫顽力

在过轴相邻点间作线性插值，求 $H = 0$ 时的 $B_{r\pm}$ 和 $B = 0$ 时的 $H_{c\pm}$；两支绝对值取平均，得 B_r、H_c。

样品	B_{r+}/T	B_{r-}/T	B_r/T	H_{c-}/(A/m)	H_{c+}/(A/m)	H_c/(A/m)
1	0.106	-0.097	0.102	-11.0	10.5	10.8
2	0.554	-0.541	0.548	-108.4	111.9	110.2

五. 实验结论及现象分析

两样品均呈闭合磁滞回线，$H = 0$ 时仍有剩磁，需反向磁场才能使 $B = 0$；基本磁化曲线随 H 增大逐渐趋缓。样品 2 的剩磁和矫顽力均较大，回线更宽；样品 1 更易退磁。

主要误差来自示波器光标读数及零点偏移、过轴点间的插值近似，以及 R_1, R_2, C, L, S 的参数偏差。有限的 R_2C 会使积分近似带来幅值和相位误差；退磁不充分也会使回线产生偏移。

六. 讨论问题

1. 如何判断铁磁材料是软磁还是硬磁材料?

主要根据矫顽力及回线形状判断：软磁材料的矫顽力小、回线窄，易磁化也易退磁；硬磁材料的矫顽力大、回线宽，磁化后不易退磁，适于制作永磁体。

按指导书 $H_c \leq 1000\,\mathrm{A/m}$ 的软磁判据，本次两种样品均表现为软磁材料。

2. 每次实验测试前都需要进行退磁，原理是什么？具体操作又是什么？

铁磁材料有磁滞，撤去外磁场后仍可能保留剩磁，使下一次测量受原有磁化历史影响。退磁时施加方向交替、幅值逐渐减小的磁场，使磁滞回线逐步收缩，最终使宏观剩磁趋近于零。

具体操作：保持交流励磁，先顺时针缓慢调大信号源幅度，使样品达到磁饱和；再逆时针缓慢、连续调小幅度，直到示波器上的回线缩为一点、励磁幅度降至零。不能用突然断电代替逐渐减小励磁。